

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
UNIMINUTO

Sistema Inteligente de Gestión de Parqueadero

Proyecto – Tercer Corte
Ingeniería de Software

Presentado por:

Luis David Yate Pulido
Víctor José Martínez Robertis
Daniel Oviedo
Miguel Ángel Lozano

Docente:

César Daniel Lavacude Rivera

Asignatura:

Ingeniería de Software

Institución:

Universidad Minuto de Dios

Fecha:

Mayo 2026

1. Introducción

1.1 Contextualización del sistema

El Sistema Inteligente de Gestión de Parqueaderos es una plataforma digital orientada a optimizar la administración de espacios de estacionamiento en entornos de alta afluencia vehicular, tales como centros comerciales, universidades, hospitales y zonas empresariales. El crecimiento constante del parque automotor en las ciudades colombianas ha generado una demanda creciente de soluciones eficientes para la asignación y control de espacios de parqueo.

En el primer corte del proyecto se establecieron los fundamentos del sistema: el planteamiento del problema, el propósito general, el alcance, los objetivos y el modelo de desarrollo propuesto. A partir de este segundo corte, el equipo profundiza en el análisis y diseño formal del sistema, construyendo los artefactos técnicos necesarios para guiar su implementación.

1.2 Enfoque del análisis y diseño

Esta fase se centra en tres ejes principales: la recolección y validación de información sobre los procesos actuales de gestión de parqueaderos, la especificación detallada de los requisitos del sistema (funcionales y no funcionales), y la generación de los modelos UML que representan la estructura y el comportamiento del software. Estos modelos incluyen el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases, los cuales servirán como base para la implementación en el tercer corte.

1.3 Importancia de estructurar correctamente los requisitos

Una especificación rigurosa de requisitos reduce significativamente la probabilidad de retrabajos durante la implementación, minimiza las ambigüedades en la comunicación del equipo y facilita la verificación y validación del software. Conforme a las buenas prácticas de la Ingeniería de Software (Sommerville, 2016), un modelo bien definido en esta etapa es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno plagado de defectos de

diseño. Por esta razón, el equipo ha dedicado un esfuerzo considerable a estructurar cada sección de este entregable con la mayor precisión posible.

2. Recolección y análisis de información

2.1 Técnicas utilizadas

Para obtener la información necesaria para la definición del sistema, el equipo empleó las siguientes técnicas de levantamiento de información:

- Entrevistas semiestructuradas: se realizaron entrevistas con administradores de parqueaderos del entorno universitario y comercial, con el fin de conocer los procesos actuales de gestión, sus principales dificultades y las expectativas frente a una solución digital.
- Observación directa: se visitaron instalaciones de parqueaderos para documentar el flujo real de entrada y salida de vehículos, la asignación de espacios y el control manual de disponibilidad.
- Encuestas a usuarios: se aplicó una encuesta breve a conductores frecuentes de parqueaderos para identificar sus necesidades, frustraciones y comportamientos de uso.
- Revisión documental y bibliográfica: se consultaron proyectos similares, documentación técnica de sistemas de gestión de estacionamientos y literatura académica relacionada con la Ingeniería de Software.

2.2 Justificación de las técnicas

Las entrevistas semiestructuradas fueron elegidas por su flexibilidad para explorar temas emergentes que no habían sido anticipados previamente. La observación directa permitió contrastar la información declarada por los entrevistados con el comportamiento real del proceso. Las encuestas, por su parte, ofrecieron datos cuantificables sobre la experiencia de los usuarios finales. Finalmente, la revisión documental complementó el conocimiento del equipo con referentes técnicos validados por la comunidad académica y profesional.

2.3 Descripción del proceso de levantamiento

El proceso se desarrolló en tres etapas: en la primera, el equipo diseñó los instrumentos de recolección (guía de entrevista y cuestionario de encuesta) y los validó internamente. En la segunda etapa, se aplicaron dichos instrumentos a una muestra de cinco administradores y quince usuarios de parqueaderos. En la tercera etapa, se transcribieron y codificaron las respuestas obtenidas, identificando patrones y puntos de convergencia entre los diferentes grupos de interés.

2.4 Análisis de la información obtenida

Del proceso de recolección se obtuvieron los siguientes hallazgos principales:

- El 80 % de los administradores entrevistados lleva un control manual en papel o en hojas de cálculo básicas, sin un sistema centralizado.
- El 90 % de los usuarios encuestados declaró haber perdido tiempo buscando un espacio disponible al interior del parqueadero.
- La ausencia de un sistema de reservas previas fue identificada como la principal deficiencia por ambos grupos.
- Los administradores manifestaron la necesidad de reportes de uso para optimizar la distribución de espacios.
- Los usuarios priorizaron la facilidad de uso y la velocidad de respuesta del sistema por encima de otras características.

Estos hallazgos fueron fundamentales para delimitar y priorizar los requisitos del sistema que se presentan en la siguiente sección.

3. Definición de requisitos

Los requisitos presentados a continuación se derivan del análisis de información realizado en la sección anterior. Se estructuran en requisitos funcionales y no funcionales, siguiendo el estándar IEEE 830.

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades específicas que el sistema debe proporcionar:

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de usuarios	El sistema debe permitir que nuevos usuarios se registren proporcionando nombre, correo electrónico, contraseña y número de contacto.
RF-02	Autenticación	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, con verificación de credenciales.
RF-03	Consulta de disponibilidad	El sistema debe mostrar en tiempo real el mapa del parqueadero con los espacios disponibles, ocupados y reservados.
RF-04	Reserva de espacios	El sistema debe permitir que un usuario autenticado reserve un espacio disponible por un período de tiempo determinado.
RF-05	Registro de entrada/salida	El sistema debe registrar la hora de entrada y salida de cada vehículo, asociándolo al usuario y al espacio correspondiente.
RF-06	Cancelación de reservas	El sistema debe permitir que un usuario cancele una reserva activa con anticipación mínima de 15 minutos.
RF-07	Gestión de espacios	El administrador debe poder agregar, editar, deshabilitar o eliminar espacios del parqueadero en el sistema.
RF-08	Gestión de usuarios	El administrador debe poder consultar, modificar el estado y eliminar cuentas de usuarios del sistema.
RF-09	Historial de uso	El sistema debe almacenar y permitir la consulta del historial de reservas y accesos, tanto para usuarios como para el administrador.
RF-10	Generación de reportes	El administrador debe poder generar reportes de ocupación, uso por período y estadísticas generales del parqueadero.

3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad, desempeño y restricciones del sistema:

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier consulta en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y accesible sin necesidad de capacitación previa, siguiendo principios de diseño centrado en el usuario.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hashing con bcrypt). Las sesiones deben expirar tras 30 minutos de inactividad.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 95 % durante el horario de operación del parqueadero.
RNF-05	Compatibilidad	El sistema debe ser accesible desde los navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) en versiones actualizadas.
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir ampliar el sistema para gestionar múltiples sedes de parqueaderos sin rediseño mayor.
RNF-07	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y estructurado bajo principios SOLID para facilitar su mantenimiento futuro.
RNF-08	Portabilidad	El sistema debe funcionar como aplicación web responsive, adaptándose a dispositivos de escritorio y móviles.

4. Actores y casos de uso

4.1 Identificación de actores

Los actores del sistema son las entidades externas que interactúan con él. Se han identificado los siguientes:

Actor	Descripción
Usuario registrado	Persona que se ha registrado en el sistema, puede consultar disponibilidad, realizar y cancelar reservas, y consultar su historial personal.
Administrador	Usuario con permisos especiales que gestiona los espacios del parqueadero, los usuarios del sistema y genera reportes operativos.
Sistema (automático)	Componente interno que actualiza el estado de los espacios, notifica expiración de reservas y genera registros de acceso.

4.2 Casos de uso principales

A partir de los actores identificados y los requisitos funcionales definidos, se identificaron los siguientes casos de uso principales del sistema:

- CU-01: Registrarse en el sistema
- CU-02: Iniciar sesión
- CU-03: Consultar disponibilidad de espacios
- CU-04: Realizar reserva de espacio
- CU-05: Cancelar reserva
- CU-06: Consultar historial personal
- CU-07: Registrar entrada/salida de vehículo
- CU-08: Gestionar espacios del parqueadero (Admin)
- CU-09: Gestionar usuarios (Admin)
- CU-10: Generar reportes (Admin)

4.3 Diagrama de casos de uso UML

El siguiente diagrama representa las interacciones entre los actores y el sistema, mostrando las funcionalidades disponibles para cada actor:

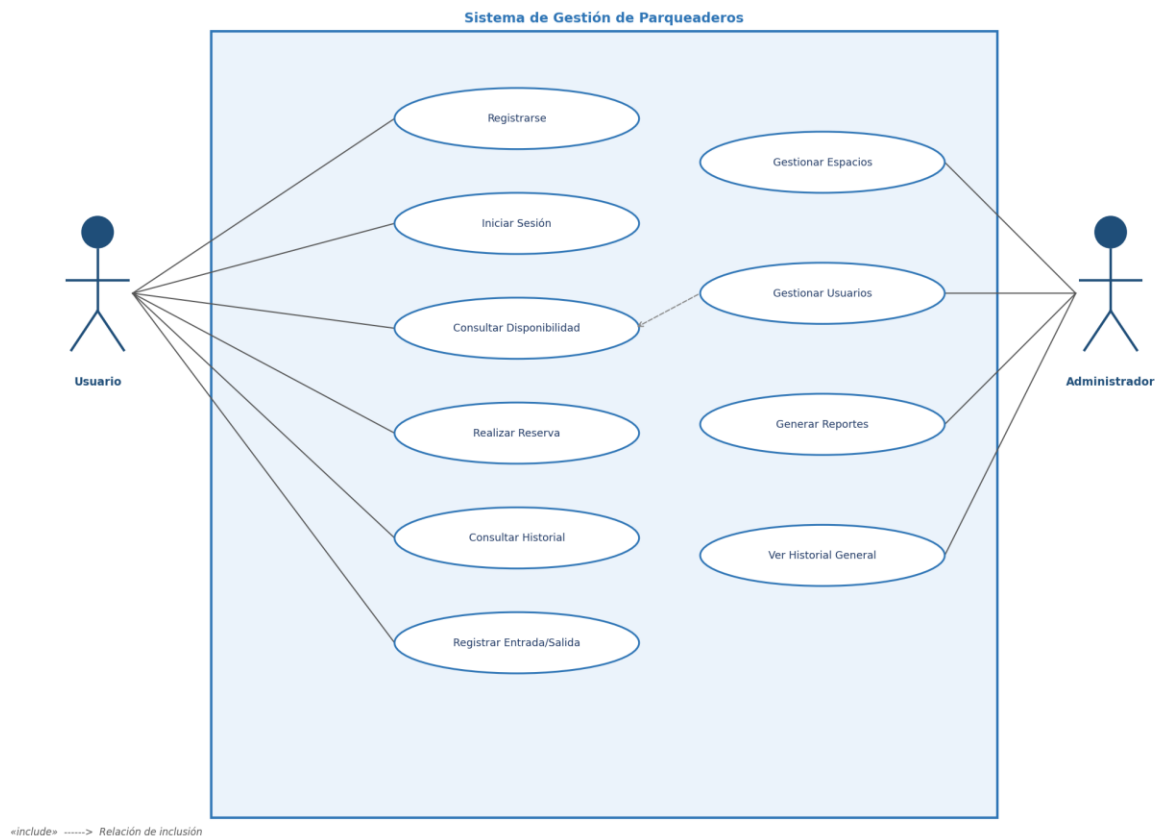


Figura 1. Diagrama de casos de uso – Sistema de Gestión de Parqueaderos

4.4 Descripción de casos de uso relevantes

CU-03: Consultar disponibilidad de espacios

Actor principal	Usuario registrado
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede al mapa del parqueadero. 2. El sistema muestra los espacios disponibles (verde), ocupados (rojo) y reservados (amarillo). 3. El usuario selecciona un espacio para ver su detalle.
Flujo alternativo	Si no hay espacios disponibles, el sistema notifica al usuario y sugiere horarios con menor ocupación.

Postcondición	El usuario conoce el estado actual del parqueadero.
---------------	---

CU-04: Realizar reserva de espacio

Actor principal	Usuario registrado
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y existe al menos un espacio disponible.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un espacio disponible. 2. El usuario ingresa la duración estimada de la reserva. 3. El sistema valida la disponibilidad y registra la reserva. 4. El sistema actualiza el estado del espacio a "reservado". 5. El usuario recibe confirmación de la reserva.
Flujo alternativo	Si el espacio fue tomado por otro usuario entre la consulta y la confirmación, el sistema notifica el conflicto y ofrece alternativas.
Postcondición	El espacio queda reservado para el usuario por el tiempo indicado.

CU-08: Gestionar espacios del parqueadero

Actor principal	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión con privilegios de administración.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de gestión de espacios. 2. Puede agregar nuevos espacios indicando número, tipo y ubicación. 3. Puede editar información de espacios existentes. 4. Puede deshabilitar temporalmente o eliminar espacios. 5. El sistema confirma cada operación y actualiza la vista del mapa.
Postcondición	El inventario de espacios del parqueadero queda actualizado en el sistema.

5. Diagrama de clases UML

5.1 Identificación de clases principales

El modelo estructural del sistema está compuesto por las siguientes clases principales, identificadas a partir del análisis de requisitos y de los casos de uso definidos:

- Usuario: representa a cualquier persona registrada en el sistema.
- Administrador: especialización de Usuario con permisos ampliados de gestión.
- Vehiculo: representa un vehículo asociado a un usuario registrado.
- EspacioParqueo: representa un espacio físico de estacionamiento dentro del parqueadero.
- Reserva: registra la asignación temporal de un espacio a un usuario.
- RegistroAcceso: documenta cada evento de entrada o salida de un vehículo.

5.2 Diagrama de clases

El siguiente diagrama muestra las clases del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas:

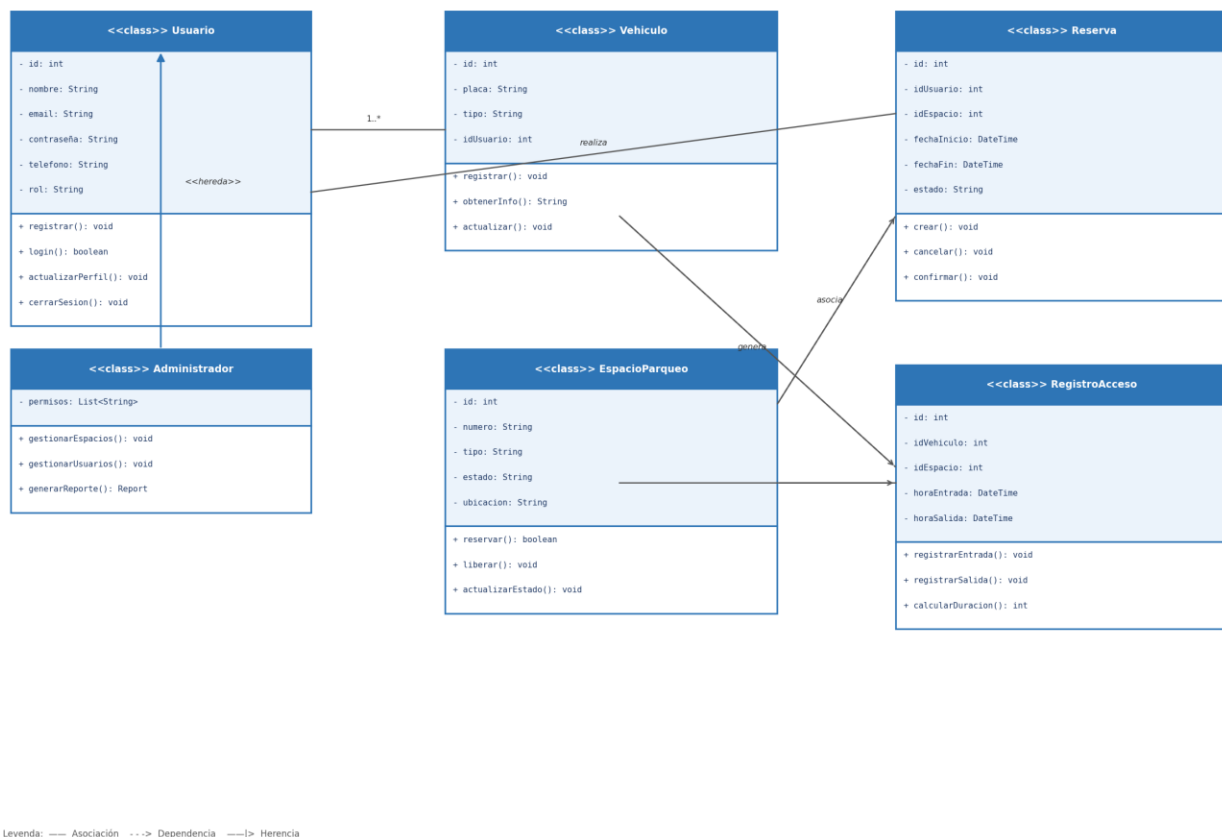


Figura 2. Diagrama de clases UML – Sistema de Gestión de Parquaderos

5.3 Relaciones entre clases

Clase origen	Tipo de relación	Clase destino	Descripción
Administrador	Herencia	Usuario	Administrador extiende las capacidades de Usuario.
Usuario	Asociación (1..*)	Vehiculo	Un usuario puede tener uno o más vehículos registrados.
Usuario	Asociación (1..*)	Reserva	Un usuario puede realizar múltiples reservas a lo largo del tiempo.
EspacioParqueo	Asociación	Reserva	Un espacio puede estar vinculado a una reserva activa.
Vehiculo	Asociación	RegistroAcceso	Cada acceso al parqueadero queda vinculado a un vehículo específico.

EspacioParqueo	Asociación	RegistroAcceso	Cada registro de acceso indica qué espacio fue utilizado.
----------------	------------	----------------	---

6. Aplicación de metodologías ágiles

En esta sección se evidencia la gestión del proyecto mediante la combinación de Scrum y Kanban, dos de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software. Su aplicación conjunta permite estructurar el trabajo por sprints (Scrum) y visualizar el flujo de tareas en tiempo real (Kanban).

6.1 Scrum

6.1.1 Roles del equipo

Rol	Integrante	Responsabilidades
Product Owner	Luis David Yate Pulido	Define y prioriza los requisitos del sistema. Representa los intereses de los usuarios y stakeholders.
Scrum Master	Víctor José Martínez Robertis	Facilita las ceremonias Scrum, elimina impedimentos y vela por el cumplimiento del proceso ágil.
Desarrollador	Daniel Oviedo	Diseña e implementa las funcionalidades del sistema según las historias de usuario priorizadas.
Desarrollador / QA	Miguel Ángel Lozano	Implementa funcionalidades y realiza pruebas de calidad para asegurar el correcto funcionamiento.

6.1.2 Product Backlog

El backlog del producto contiene las historias de usuario priorizadas según su valor de negocio (MoSCoW):

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Puntos
HU-01	Como usuario, quiero registrarme para acceder al sistema.	Formulario validado, cuenta activa.	Must	3
HU-02	Como usuario, quiero iniciar sesión para usar el sistema.	Autenticación exitosa con token de sesión.	Must	3
HU-03	Como usuario, quiero ver la disponibilidad del parqueadero.	Mapa con estados en tiempo real.	Must	5

HU-04	Como usuario, quiero reservar un espacio disponible.	Reserva confirmada, espacio bloqueado.	Must	8
HU-05	Como usuario, quiero cancelar una reserva activa.	Cancelación registrada, espacio liberado.	Should	5
HU-06	Como usuario, quiero ver mi historial de reservas.	Lista ordenada cronológicamente.	Should	3
HU-07	Como admin, quiero gestionar los espacios del parqueadero.	CRUD completo de espacios.	Must	8
HU-08	Como admin, quiero gestionar los usuarios del sistema.	Lista, edición y desactivación de usuarios.	Should	5
HU-09	Como admin, quiero generar reportes de ocupación.	Reporte exportable con estadísticas.	Could	8
HU-10	Como sistema, quiero registrar entradas y salidas.	Log con hora, vehículo y espacio.	Must	5

6.1.3 Planificación del Sprint 1

El Sprint 1 tiene una duración de dos semanas (14 días) y se enfoca en establecer las funcionalidades base del sistema que permitan a un usuario registrarse, autenticarse y consultar la disponibilidad del parqueadero.

Aspecto	Detalle	Responsable
Objetivo del Sprint	Implementar módulo de autenticación y vista de disponibilidad.	Todo el equipo
Duración	14 días – 14 al 28 de abril de 2026	Scrum Master
Historias incluidas	HU-01, HU-02, HU-03	Product Owner
Velocidad estimada	11 puntos de historia	Equipo de desarrollo
Entregable esperado	Módulo de registro/login funcional + mapa de disponibilidad.	Desarrolladores
Criterio de éxito	Un usuario puede registrarse, iniciar sesión y	QA

	ver el estado del parqueadero.	
--	--------------------------------	--

Tareas del Sprint 1:

- Diseñar la base de datos: tablas Usuario, Vehiculo, EspacioParqueo.
- Crear el backend: endpoints de registro y autenticación (JWT).
- Crear el frontend: formularios de registro e inicio de sesión.
- Implementar el mapa de disponibilidad con estados dinámicos.
- Realizar pruebas unitarias e integración del módulo de autenticación.
- Demo al Product Owner al final del sprint.

6.2 Kanban

6.2.1 Diseño del tablero

El tablero Kanban del proyecto está organizado en cinco columnas que representan el ciclo completo de vida de cada tarea. A continuación se presenta la estructura definida:

 Backlog	 En Desarrollo	 En Revisión	 Completado	 Bloqueado
HU-04: Reserva de espacio HU-05: Cancelar reserva HU-06: Historial usuario HU-07: Gestión espacios	HU-03: Vista disponibilidad HU-10: Registro entrada/salida	HU-02: Iniciar sesión	HU-01: Registro usuario Diseño BD inicial	(Sin tareas bloqueadas actualmente)

Conclusiones

El desarrollo de este tercer corte ha permitido avanzar significativamente en la estructuración técnica del Sistema Inteligente de Gestión de Parqueaderos. A través del análisis de información, la definición formal de requisitos y la construcción de los modelos UML y en la finalización del código, el equipo ha consolidado una base sólida sobre la cual se sustentará la implementación del tercer corte.

El proceso de recolección de información evidenció que la problemática de los parqueaderos va más allá de la simple falta de espacios: el verdadero problema radica en la ausencia de información en tiempo real y de mecanismos de reserva anticipada. Esta conclusión orientó directamente la priorización del backlog y el diseño de las funcionalidades más críticas del sistema.

La aplicación de las metodologías ágiles Scrum y Kanban ha demostrado ser adecuada para el contexto del proyecto, ya que permite gestionar la incertidumbre inherente al desarrollo de software académico, adaptar el trabajo a los tiempos del equipo y mantener una visibilidad clara del progreso del proyecto.

Los diagramas UML elaborados (casos de uso y clases) constituyen la base contractual del diseño del sistema. Su correcta definición en esta etapa facilitará la codificación ordenada y coherente durante la implementación, minimizando los errores por malinterpretación de requisitos.

Referencias bibliográficas

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The unified modeling language user guide (2nd ed.). Addison-Wesley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.a ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

IEEE. (1998). IEEE Recommended practice for software requirements specifications (Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.